DOI: 10.13419/j.cnki.aids.2025.02.01

·专家共识·

中国成人HIV感染合并抑郁的诊疗与管理专家共识

中国性病艾滋病防治协会

摘要：抑郁是HIV感染者中最常见的精神健康问题，显著影响患者的生活质量、抗病毒治疗的依从性以及疾病管理的成效。鉴于中国各地区艾滋病定点机构医务人员在精神障碍识别和治疗方面的经验差异，准确识别抑郁并及时干预成为重要挑战。本文通过系统的文献检索和多领域的临床经验，提出了循证医学基础上的干预策略，制定了《中国成人HIV感染合并抑郁的诊疗与管理专家共识》（简称《共识》）。《共识》结合抑郁的病因学特点，涵盖了识别、筛查、药物治疗、心理治疗及多学科协作管理等具体建议。此外，强调了HIV感染者抑郁的早期筛查、抗病毒治疗方案的选择、药物相互作用以及抑郁干预策略。《共识》为中国HIV感染者抑郁诊疗提供科学依据，旨在促进心理健康支持和治疗的系统性，提升临床干预的效果及患者的生活质量。

关键词：艾滋病病毒；抑郁；诊断；治疗；专家共识

中图分类号：R 512.91；R 373.9 **文献标志码：**A **文章编号：**1672-5662（2025）02-0113-14

Expert consensus on the diagnosis, treatment, and management of depression in adults with HIV in China

Chinese Association of STD and AIDS Prevention and Control

Corresponding author: ZHANG Tong, Email: zt_doc@ccmu.edu.cn; SHI Chuan, Email: shichuan@bjmu.edu.cn

Supported by Beijing Research Ward Excellence Program (BRWEP2024W042180103, BRWEP2024W074110100); the National Natural Science Foundation of China (72110107003, 82072271, 82241072); Leading Talents of the First Batch of High-level Public Health Technical Talents Construction Project of Beijing Health System. (2022-1-007); the Capital Health Development Research Special Project of Beijing Municipal Health Commission (2022-1-1151); the Research and Translational Application of Clinical Characteristic Diagnostic and Treatment Techniques in the Capital (Z221100007422055).

Abstract: Depression is the most prevalent mental health issue in people with HIV (PWH) infection and markedly affects quality of life, adherence to combined antiretroviral therapy (cART), and the effectiveness of disease management. Considering the variations in experiences among healthcare professionals at AIDS designated institutions across regions in China in identifying and treating mental disorders, accurately recognizing depression and providing timely interventions are significant challenges. Through a systematic literature review and insights from multidisciplinary clinical experience, this study proposes evidence-based intervention strategies and formulates the *Expert Consensus on the Diagnosis, Treatment, and Management of Depression in Adults with HIV in China* (hereafter referred to as the *Consensus*). This *Consensus* addresses the etiological characteristics of depression and includes detailed recommendations for identification, screening, pharmacotherapy, psychotherapy, and multidisciplinary collaborative management. Moreover, it emphasizes the importance of early screening for depression among PWH, the selection of ART regimens, drug interactions, and depression intervention strategies. This *Consensus* provides a scientific foundation for the diagnosis and treatment of depression in Chinese PWH, aiming to promote systematic mental health support, enhance the effectiveness of clinical interventions, and improve the quality of life of PWH.

Keywords: HIV; depression; diagnosis; treatment; expert consensus

抑郁是艾滋病及后抗病毒治疗（Combination Antiretroviral Therapy，cART）时代HIV感染者常见的精神心理问题。由于艾滋病定点医疗机构的医师缺乏精神障碍方面诊断和治疗的经验，可能难以准确识别抑郁患者，造成治疗时机延误，医疗资源浪费，影响HIV感染者cART的依从性甚至导致治疗失败，加剧医患矛盾。如何准确识别抑郁并及时采取干预措施或转诊，是定点医疗机构医生亟需解决的问题。

收稿日期：2024-10-09；**修回日期：**2024-12-18

基金项目：北京研究型病房卓越计划（BRWEP2024W042180103，BRWEP2024W074110100）；国家自然科学基金（72110107003，82072271，82241072）；北京市卫生系统首批高层次公共卫生技术人才建设项目领军人才（2022-1-007）；北京市卫生健康委员会首都卫生发展科研专项项目（2022-1-1151）；首都临床特色诊疗技术研究及转化应用（Z221100007422055）

通信作者：张彤，Email：zt_doc@ccmu.edu.cn；石川，Email：shichuan@bjmu.edu.cn

为此，中国性病艾滋病防治协会组织我国感染病和精神病防治领域专家（简称“专家组”）按照循证医学原则，结合专科医师在HIV感染人群抑郁的诊断和治疗方面的临床实践，参考世界卫生组织、欧洲艾滋病临床协会、国际抗病毒协会美国分会、美国卫生与公众服务部等国际艾滋病权威机构以及美国精神病联合会、加拿大抑郁障碍协会等精神病专业学会制定的最新指南，制定《中国成人HIV感染合并抑郁的诊疗和管理专家共识》（简称《共识》），为各艾滋病定点机构临床医师提供参考。

考虑到我国各地区医疗资源和医务人员经验的不平衡，专家组在进行大量文献检索和实地调研的基础上，综合科学进展与临床需求，强调了“重在预防、早期识别、规范治疗和促进协作”的原则，力求制定出“读得懂、够得着、用得好”的《共识》。此外，专家组计划根据国内外最新研究进展和实践经验，对《共识》内容进行定期更新，确保其科学性和实用性。

1 《共识》制定的方法学

在《共识》编写团队完成初步文献检索后，专家组达成了关于在《共识》的目的、主题及框架的一致意见，并分工开展针对性的文献检索。根据国际权威指南、国内外临床证据以及我国的实际情况，专家组撰写推荐意见并完成《共识》初稿。在此基础上，编写小组对初稿内容进行了交叉审阅，并对争议问题进行了深入讨论，最终达成各项推荐意见的共识。具体流程如下：

1.1 共识制定工作组的组建 本工作组分为共识专家组、证据评价组和外审组。其中，共识专家组由感染病学、精神病学等领域专家组成，负责提出临床问题、制定推荐意见、撰写共识初稿及审核终稿；证据评价组负责进行证据总结与分级，并提供必要的方法学支持；外审组则由不参与共识制订的相关学科专家组成，负责审阅初稿并提供反馈意见。

1.2 利益冲突声明与管理 所有参与《共识》工作的成员声明，在近3年内不存在相关经济利益或学术利益冲突。

1.3 共识使用者与目标人群 本共识适用于各级医疗机构中从事感染病学和精神病学等相关领域的专业人员。推荐意见的目标人群为存在抑郁风险的HIV/AIDS患者。

1.4 问题的确定 专家组根据HIV感染者合并抑郁在临床管理中的关键问题，以及一线医务人员在抑郁识别和处理方面的需求，明确了《共识》的目的、范围及框架，覆盖了抑郁的识别、筛查、诊断、治疗及管理等重要方面。

1.5 文献检索与纳排标准 文献检索采用了系统化的检索策略，覆盖了多个主流学术数据库，包括中国知网、万方、PubMed、Web of Science和Embase等。中文检索关键词涵盖“艾滋病病毒”、“抑郁”等，英文检索关键词涵盖“HIV”、“Depressive disorder或Depression或Depressive symptom”等。为确保共识的科学性与权威性，专家组制定了严格的证据检索与筛选流程。每个临床问题均由两名证据评价组成员独立完成。其中，筛选步骤按照题目、摘要以及全文分级进行。在筛选完成后，双方对筛选结果进行核对，若存在意见分歧，则通过组内讨论或引入第三方协商解决，确保最终结果的准确性与一致性。纳入标准：国内外公开发表的、可获取全文的HIV感染合并抑郁相关的临床研究、系统综述；排除标准：方法学设计存在缺陷、数据呈现不充分、缺乏临床应用价值、涉及抑郁或HIV的动物实验、会议摘要以及仅为个案报道的文献。

1.6 文章质量评价、证据汇总及推荐意见分级的评估、制定与评价（Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation, GRADE）过程 《共识》的制定基于2014年世界卫生组织推荐GRADE标准[1]，以及2022年中华医学会发布的《中国制订/修订临床诊疗指南的指导原则》[2]，同时结合中国的实际医疗的基础上，对现有证据的质量进行综合评估，并对推荐意见的等级进行规范化划分（见表1）。

纳入文献的质量评估是《共识》制定的关键步骤之一。专家组对随机对照试验（Randomized Controlled Trial，RCT）、队列研究、病例对照研究以及系统综述等多种类型的研究进行了全面筛选与评估。通过分析研究设计的严谨性、方法学的规范性和结果的可再现性，对证据进行分类、整合和分级。此外，专家组还充分考虑了文献间的异质性问题，采用科学的分析方法，以确保评估结果的可靠性和可操作性。

证据的分级与推荐等级的划分严格遵循GRADE系统的原则。最可靠的证据来源是多个RCT的系统综述，其次是单个高质量的RCT。然而，即便是RCT证据，也可能因局限性、不一致性、间接性、不精确性或偏倚而被降级。相反，观察性研究的证据在某些情况下，如疗效显著、存在剂量效应或偏倚减少等，研究证据的等级将被提高。

根据证据的强度和推荐的明确程度，GRADE系

统将推荐等级分为“强”(1)和“弱”(2)两级,并通过如1A、2C、1B等方式标识,便于使用者理解和应用。详细说明情况见表1。此外,针对临床管理中尚无充足证据的重要问题,《共识》引入了基于丰富临床实践经验的“专家意见”作为补充。专家组通过综合评估证据质量、干预措施的利弊权衡、实施成本以及专家的临床经验,共同提出了10条具有可操作性的推荐意见(表2)。同时证据评价组在广泛征求反馈建议后进一步完善了这些意见,确保其科学性和实用性。

1.7 共识的撰写与外审 本共识的制定严格遵循国际指南规范-卫生保健实践指南报告条目(Reporting Items for Practice Guidelines in Healthcare, RIGHT)框架,经过多个阶段的系统性审查和优化。初稿由工作组根据最新研究证据撰写完成,随后提交外审组审阅并收集反馈意见。根据审阅意见进行全面修订后,最终形成具有科学性和可操作性的终稿。

2 抑郁相关概念

抑郁是以情绪低落为主要表现的一种负面情绪。抑郁作为一种正常的心理反应,绝大部分人都会在短时间内处于抑郁状态或存在程度较轻的抑郁情绪,这种抑郁情绪无需特殊医学处理。但若个体抑郁状态的严重程度超出正常水平,则有可能达到抑郁综合征或抑郁障碍的诊断标准。

抑郁综合征是以情绪低落、兴趣与精力下降、快感缺乏等一组抑郁症状为主要临床表现的综合征,具有抑郁综合征的患者可能还会伴有注意力不集中、自信心下降、自卑、自责、悲观厌世等,同时可能存在睡眠以及食欲的改变,为病理性状态,需要医学处理。

抑郁障碍即抑郁症,是一类由各种原因引起、以显著且持久的抑郁综合征为主要临床特征的心境障碍,持续时间超过2周,需给予积极治疗。

定点机构通常在抑郁的诊断方面采用“状态”和“障碍”等术语,本共识参考相关指南并结合临床实践经验,首先对抑郁“状态”和“障碍”进行区分与描述,以帮助临床实践。“抑郁状态”指以显著抑郁心境为主要特征的一组症状组合。“抑郁障碍”则符合精神科疾病诊断标准。广义上来说,“抑郁状态”包括已达“抑郁障碍”诊断标准的患者。一般来说,不建议定点机构非精神科医师做出“抑郁障碍”的诊断,但早期识别抑郁障碍有助于患者得到及时适当的重视和处理。

HIV感染或其他躯体疾病所致中枢神经系统改变诱发抑郁情绪,中枢神经系统是最难清除的HIV贮藏库之一,HIV感染及其他躯体疾病的病理机制常涉及大脑结构和功能改变,或通过HIV感染长期并发症间接诱发抑郁[3]。抑郁情绪可以在HIV感染者中单独存在,也可能与HIV感染及各种并发症同时出现。医生需要评估患者的抑郁情绪是否达到抑郁障碍的程度,并且判断抑郁情绪与HIV感染及并发症的关系。临床上常见以下几种情况:1)HIV感染及长期并发症伴发的抑郁状态,尚未达到抑郁障碍的诊断标准,这可能与HIV感染及长期并发症相关的心理社会反应或治疗等有关联;2)HIV感染及长期并发症与抑郁障碍共病;3)仅符合抑郁状态,并无明确其他HIV感染并发症。

3 推荐意见与具体阐述

3.1 HIV感染者合并抑郁障碍的流行病学和临床特点

3.1.1 *HIV感染者合并抑郁障碍的流行病学* 推荐意见1:HIV感染者中抑郁障碍的患病率显著高于普通人群,其发生与HIV感染、cART及复杂的社会心理因素密切相关。高患病率凸显了早期识别和筛查抑郁障碍的重要性。(1C)

抑郁障碍是HIV感染者中最常见的精神障碍之一,HIV感染者的抑郁障碍的患病率约为20.03%~

表1 GRADE推荐等级和证据质量分级

证据级别或推荐等级	详细说明
推荐等级	
1:强	明确显示干预措施利大于弊或弊大于利
2:弱	利弊不确定或无论质量高低的证据均显示利弊相当
证据级别	
A:高质量	非常确信真实值接近效应估计值
B:中等质量	对效应估计值有中等程度信心:真实值可能接近估计疗效,但也有可能有很大差别
C:低质量	对效应估计值信心有限:真实值与估计值可能有很大差别
D:极低质量	对效应估计值几乎没有信心:真实值与估计值可能有很大差别

表2 中国成人HIV感染合并抑郁的诊疗与管理专家共识推荐意见汇总

序号	推荐意见	推荐等级	证据质量分级
第一部分：HIV感染者合并抑郁的流行病学和临床特点			
推荐意见1	HIV感染者中抑郁障碍的患病率显著高于普通人群，其发生与HIV感染、cART及复杂的社会心理因素密切相关。高患病率凸显了早期识别和筛查抑郁障碍的重要性。	1	C
推荐意见2	在进行cART前，应对HIV感染者进行全面的神经精神症状筛查。对于存在抑郁或其他神经精神问题高风险的患者，优先选择INSTIs等神经精神不良反应相对较低的药物。	1	B
推荐意见3	合并抑郁的HIV感染者存在更显著的脑结构和功能异常，且cART在改善HIV相关脑损伤方面作用有限。	1	C
第二部分：成人HIV感染合并抑郁的识别、诊断和鉴别诊断			
推荐意见4	超出正常范围的情绪低落、兴趣减退等表现，需要结合全面的体格检查及相关实验室检验检查排除相应器质性问题，结合患者的伴发症状有助于鉴别诊断。推荐非精神科专科医师使用SDS或PHQ-9进行抑郁的快速筛查及评估。	专家推荐	
第三部分：成人HIV感染合并抑郁的转诊及多学科会诊建议			
推荐意见5	符合抑郁障碍诊断标准的患者，应由专科医生进行全面且系统的评估，并制定个体化治疗计划。抗抑郁治疗策略的选择应综合权衡患者的具体病情特点及HIV感染的治疗需求。在复杂病例情况下，必要时应及时转诊或邀请多学科会诊，以提高诊疗的科学性和准确性。	专家推荐	
第四部分：成人HIV感染者合并抑郁的治疗			
推荐意见6	HIV感染合并抑郁的治疗，首先尽可能寻找可能的病因或诱因；其次，根据情况调整cART方案，并根据病情需要转介至精神专科治疗，需要提前考虑药物间相互作用。	专家推荐	
推荐意见7	HIV共病抑郁障碍的患者可选择SSRIs、SNRIs、米氮平等药物单药治疗或在此基础上联合应用苯二氮䓬类药物。氟哌噻吨/美利曲辛撤药反应大，长期使用还可能导致锥体外系不良反应，因此不推荐作为抑郁治疗的常规药物。	专家推荐	
推荐意见8	考虑到尽早启动cART、药物不良反应以及耐药性等因素，建议首选包含两种NRTIs+INSTIs的cART方案，可与抗抑郁药安全联合使用。两种NRTIs+DOR方案与常用抗抑郁药之间未发现显著相互作用；如果治疗方案中包括LPV/r、EFV、NVP或RPV，需注意可能出现的抗抑郁药暴露变化及心脏毒性等不良事件。此外，应避免使用如圣·约翰草提取物等与多种cART药物有作用的物质。	1	C
推荐意见9	抑郁障碍急性期可选择IPT和CBT，对抑郁障碍患者进行CBT，可有效减少抑郁的复发和复燃；精神动力学治疗的循证证据不多，目前作为二线治疗方案。	1（IPT和CBT）、专家推荐（精神动力学治疗）	A（IPT和CBT）
推荐意见10	在严格执行经颅磁刺激TMS安全指南操作规范的情况下，HIV感染伴随抑郁的患者可选择TMS作为治疗手段。	专家推荐	

注：cART：Combination Antiretroviral Therapy，联合抗病毒治疗；INSTIs：Integrase Strand Transfer Inhibitors，整合酶抑制剂；SDS：Self-Rating Depression Scale，抑郁自评量表；PHQ-9：9-Item Patient Health Questionnaire，9项简易患者健康问卷；SSRIs：Selective Serotonin Reuptake Inhibitors，选择性5-羟色胺再摄取抑制剂；SNRIs：Serotonin and Norepinephrine Reuptake Inhibitors，5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂；NRTIs：Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors，核苷类反转录酶抑制剂；DOR：Doravirine，多拉韦林；LPV/r：Lopinavir/Ritonavir，洛匹那韦/利托那韦；EFV：Efavirenz，依非韦伦；NVP：Nevirapine，奈韦拉平；RPV：Rilpivirine，利匹韦林；IPT：Interpersonal Psychotherapy，人际心理治疗；CBT：Cognitive Behavioral Therapy，认知行为疗法；TMS：Transcranial Magnetic Stimulation，经颅磁刺激。

39%[4-5]，是一般人群的2~10倍[6-7]。抑郁障碍与HIV感染者的遗传因素、神经内分泌和中枢神经递质功能异常、心理社会因素、cART药物的不良反应等多种因素有关，其中神经内分泌和中枢神经递质功能异常涉及单胺类神经递质、脑源性神经营养因子、下丘脑—垂体—肾上腺轴等[8-11]。中国HIV感染者中产生自杀意念者高达35%，抑郁状态是产生自杀意念的风险因素之一[12]，但这其中仅有49.3%存在抑郁症状的患者接受了精神健康关怀和干预[13]。HIV感染合并抑郁症状可能会伴随HIV筛查率[14]和cART启动率的降低，cART依从性[15]和病毒学抑制比例的下降[16]，以及治疗脱失率的增加[17]等不良后果。这些研究提示了在HIV感染者中识别和管理抑郁障碍的必要性，以降低传播风险、提高治疗依从性和减少不良结局。

3.1.2 HIV感染者发生抑郁的特点 推荐意见2：在进行cART前，应对HIV感染者进行全面的神经精神症状筛查。对于存在抑郁或其他神经精神问题高风险的患者，优先选择整合酶抑制剂（Integrase Strand Transfer Inhibitors，INSTIs）等神经精神不良反应相对较低的药物。（1B）

除情感和认知症状外，HIV感染者可能因下列

常见躯体症状前往定点治疗机构就诊，如失眠、疲倦、头痛、头晕、心慌、胸痛、胸闷、呼吸困难、腹痛、腹胀、恶心、反酸、腹泻、大汗、恐惧感和濒死感等。在就诊过程中患者往往更关注这些躯体不适，一般不会主动提及或甚至否认情绪的变化。

合并抑郁的HIV感染者常伴随其他躯体疾病的发生，如呼吸系统感染、冠心病、高血压、心律失常、消化性溃疡、反流性食管炎、肠易激综合征、糖尿病、肥胖症、甲状腺功能亢进、严重中枢神经系统感染等非艾滋病相关不良事件。部分cART药物、抗精神病药物、糖皮质激素、抗结核药物等也可引起抑郁。

不同cART方案对抑郁症状或抑郁障碍的影响各有差异。接受富马酸替诺福韦（Tenofovir Disoproxil Fumarate，TDF）+拉米夫定（Lamivudine，3TC）+依非韦伦（Efavirenz，EFV）方案的患者，在治疗12个月后，伴有抑郁症状的患者比例较基线增加了18.2%[18]；即使将EFV剂量从600 mg减少至400 mg后，HIV感染者的抑郁症状未见显著改善[19]。此外，患者因EFV相关的中枢神经系统毒性，将治疗方案从TDF/3TC/EFV转为艾维雷韦/考比司他/恩曲他滨/富马酸丙酚替诺福韦（Elvitegravir/Cobicistat/Emtricitabine/Tenofovir Alafenamide，E/C/FTC/TAF）后，抑郁症状仍无显著缓解[20]。基线水平上医院焦虑抑郁量表分数异常的HIV感染者在使用EFV治疗12个月内出现抑郁症状的风险升高[21]。因此，建议在启动治疗前进行神经精神状况评估，已有神经精神症状的初治患者需要谨慎选择治疗方案。尽管INSTIs类药物多替拉韦（Dolutegravir，DTG）相关神经精神不良事件在临床试验中的发生率低，但在真实世界的发生率相较其他INSTIs更为常见[22-23]，从DTG/阿巴卡韦（Abacavir，ABC）/3TC方案转换为E/C/FTC/TAF的患者抑郁症状明显改善[24]。基于比克替拉韦（Bictegravir，BIC）的方案在抑郁安全性方面优于含DTG的方案[25]。使用艾诺韦林（Ainuvirine，ANV）+3TC+TDF的患者的抑郁症状评分低于使用EFV+3TC+TDF患者的评分[26]。与使用EFV的患者相比，使用利匹韦林（Rilpivirine，RPV）的患者精神不良事件的发生率较低[27]。接受cART后出现药物不良反应的患者改用洛匹那韦/利托那韦（Lopinavir/Ritonavir，LPV/r）后抑郁症状评分显著改善[28]。使用DTG或BIC治疗后出现神经精神不良事件导致停药的患者改用多拉韦林（Doravirine，DOR）后，抑郁症状评分下降[29]。这些发现强调了即使采用以INSTIs为核心的cART方案，也应充分考虑个体化原则。

3.1.3 HIV感染合并抑郁的脑影像特征 推荐意见3：合并抑郁的HIV感染者存在更显著的脑结构和功能异常，且cART在改善HIV相关脑损伤方面作用有限。（1C）

多模态核磁共振成像（Magnetic Resonance Imaging，MRI）作为评估神经精神障碍早期生物标志物的重要方法，提示HIV感染者抑郁症状越严重，海马灰质体积萎缩越明显，尤其是在右侧海马和右侧内嗅皮层[30]；有抑郁症状的HIV感染者在左侧丘脑、颞叶、额叶以及右侧扣带回的白质各向异性分数增加[31]。此外，与没有神经精神障碍的HIV感染者相比，合并抑郁障碍的HIV感染者表现出左侧顶上回和左侧中央前回等脑区的脑功能异常[32]。cART可以改善HIV感染者的脑萎缩和认知功能[33-34]，在感染HIV后尽快启动cART可进一步延缓脑损伤[35-37]，但即使采用国内外指南推荐的一线INSTIs方案也不能完全阻止脑损伤的发生[38-39]。

3.2 成人HIV感染合并抑郁的识别、诊断和鉴别诊断

推荐意见4：超出正常范围的情绪低落、兴趣减退等表现，需要结合全面的体格检查及相关实验室检查排除相应器质性问题，结合患者的伴发症状有助于鉴别诊断。推荐非精神科专科医师使用抑郁自评量表（Self-Rating Depression Scale，SDS）或九项患者健康问卷（9-Item Patient Health Questionnaire，PHQ-9）进行抑郁的快速筛查及评估。（专家推荐）

3.2.1 临床症状及简易筛查 抑郁障碍的临床表现可分为核心症状、其他相关症状和伴随症状。其中核心症状主要包括情绪低落、兴趣丧失以及精力或体力缺乏。这既可以是患者的主观感受，也可以是他人的客观观察。其他相关症状包括认知症状和躯体症状。当患者处于严重的抑郁状态时，会一定程度地影响认知功能，比如注意力不集中、记忆力减退、信息加工能力减退等。躯体症状在很多抑郁障碍患者中并不少见，包括体重、食欲、睡眠、性欲等方面的异常，部分学者将其归纳为“躯体综合征”。此外，抑郁障碍的伴随症状包括焦虑表现、兴奋躁闹，以及幻觉妄想等精神病性症状。部分患者还可能表现出围生期相关特征，或呈现出明显的季节性情感障碍特点。

在综合医院门诊，医生可以对抑郁症状有初步的识别，此时患者往往会表现为心情差、兴趣丧失、乏力、反应迟钝等表现，当然部分患者表现不典型，以烦躁、易激惹等症状为主。需要注意的是，在综合医院的抑郁障碍患者往往对抑郁障碍认识不足，不

承认自己患有“抑郁症”，而过度关注于躯体不适。结合上述临床表现，当接触患者时，除了必要的躯体检查，一方面可以主动询问患者的情绪状态，另一方面可以观察患者的外在表现，如表情、动作、语气等，如眉头紧锁、表情忧伤，患者描述为“自己被乌云笼罩一般，看不到希望”，放弃了自己之前喜欢做的事情，感觉身体“垮了”，严重者会表示“无助感、拖累了家人”。整个交谈过程中患者会表现得反应迟钝、说话缓慢。同时可以灵活地结合抑郁量表的问题询问患者，如“最近是否经常感到沮丧、闷闷不乐?”，“是否感觉最近做事很困难?”，“是否经常感到绝望，觉得死了也许会更好?”等。门诊医生可以通过简易的SDS或PHQ-9进行患者自评。

3.2.2 辅助检查 对怀疑存在抑郁障碍的患者应该做全面的体格检查和必要的实验室检查来排除躯体疾病，这也有助于发现一些作为患病诱因的躯体疾病。主要检查项目包括：1）血常规、尿常规、电解质、肝肾功能、心电图、脑电图等常规检查；2）内分泌科检查，如甲状腺功能、性激素水平等相关检测；3）血液药物浓度检测；4）影像学检查：头颅MRI、计算机断层扫描等。

3.2.3 诊断 对患者的社会功能造成明显影响的抑郁需要得到关注，非精神专科医生需要有能力识别患者的抑郁是否达到病态程度。典型症状包括：1）心境低落；2）兴趣和愉快感丧失；3）精力体力下降。附加症状包括：1）集中注意力和注意的能力降低；2）自我评价和自信降低；3）自罪观念和无价值感；4）认为前途暗淡悲观；5）自伤或自杀的观念或行为；6）睡眠障碍；7）食欲下降。

心境低落的症状几乎每天存在，持续至少2周的时间，如果症状格外严重或起病骤急，时间标准可以适当缩短。根据符合诊断标准的症状条目可以分为轻度、中度和重度。轻度：2条典型症状+2条附加症状；中度：2条典型症状+3条附加症状；重度：3条典型症状+4条附加症状。

3.2.4 鉴别诊断 诊断抑郁障碍时，需与其他可能引起类似症状的躯体疾病（如甲状腺功能亢进、脑血管病等）以及其他精神障碍（如双相情感障碍、精神分裂症、药源性抑郁、使用精神活性物质所致的精神障碍、痴呆等）进行鉴别诊断。

1）躯体疾病：甲状腺功能亢进、急性冠脉综合征、高血压病、低血糖、嗜铬细胞瘤、脑器质性疾病及其他感染性疾病等均可表现出类抑郁的症状。因此，对于疑似抑郁的患者，需通过全面的临床评估和实验室检查明确或排除这些潜在的躯体病因，以确保诊断的准确性和治疗的针对性。此外，随着躯体疾病的发展状况，抑郁症状可能随之波动；

2）其他精神疾病：①精神活性物质所致的精神和行为障碍，需要详细澄清患者精神活性物质的使用史，判断患者目前是否处于戒断状态，同时也不能完全排除两者共病的情况；②精神分裂症患者在发病前期或在疾病好转后，均有可能出现抑郁症状。但此类患者往往整体情感反应不协调，情感淡漠，患者对抑郁的描述较为简单，大多数患者外部表现要多于主观描述。部分患者的抑郁体验继发于幻觉、妄想等精神病性症状。因此，纵观整个病史来判断患者目前的疾病状态有助于进行鉴别诊断；③痴呆患者在疾病的任何阶段均有可能出现抑郁症状。此类患者的抑郁症状通常继发于认知功能减退，如无法识别家人、找不到常用物品、回不了家，以及出现言语表达困难或在日常物品的使用和操作中出现障碍等情况。对于这类患者，需要进行全面的认知功能检查，评估认知受损的维度，以帮助明确诊断。

3.3 成人HIV感染合并抑郁的转诊及多学科会诊建议

推荐意见5：符合抑郁障碍诊断标准的患者，应由专科医生进行全面且系统的评估，并制定个体化治疗计划。抗抑郁治疗策略的选择应综合权衡患者的具体病情特点及HIV感染的治疗需求。在复杂病例情况下，必要时应及时转诊或邀请多学科会诊，以提高诊疗的科学性和准确性。（专家推荐）

3.3.1 紧急转诊 在患者的躯体状况相对稳定时，若存在以下情况，应立即将其转诊至精神专科：1）伴有自杀或自伤风险；2）出现精神病性症状；3）合并严重的双相及相关障碍等其他重性精神疾病；4）伴有物质依赖。

需要注意的是，若存在强烈自杀观念或已经存在自杀未遂的患者，应告知家人加强看护。对于躯体状况不稳定且不适合转院的患者，可请精神专科医生进行会诊。

3.3.2 普通转诊及多学科会诊 当患者出现显著的抑郁症状，应转诊至精神专科医院或综合医院精神科以明确诊断；如果确诊为抑郁障碍，且经过常规处理后效果不佳，或患者无法耐受的药物不良反应，亦或在治疗过程中依从性较差等，应建议前往精神专科机构进一步诊治。

3.4 成人HIV感染合并抑郁的治疗

3.4.1 成人HIV感染者抑郁的治疗目标和治疗原

则 推荐意见6：HIV感染合并抑郁的治疗，首先尽可能寻找可能的病因或诱因；其次，根据情况调整cART方案，并根据病情需要转介至精神专科治疗，需要提前考虑药物间相互作用。（专家推荐）

治疗目标[40-41]：1）改善抑郁症状，降低疾病风险；2）建立治疗信心，提高治疗依从性；3）提高生活质量，预防抑郁的复发或复燃。

治疗原则[42]：总体的治疗原则为综合治疗、全病程治疗、个体化治疗。1）综合治疗：根据生物—心理—社会医学模式，需要结合药物治疗、心理治疗和社会支持治疗等，必要时可联合物理治疗；2）全病程治疗：抑郁障碍是慢性、发作性疾病，全病程治疗包括急性期治疗、巩固治疗和维持治疗三个阶段。急性期的治疗目标是控制抑郁症状，尽可能实现临床治愈，药物治疗一般2周左右开始起效，急性期治疗时间一般在8~12周。巩固期治疗旨在预防复燃，患者应维持急性期原有治疗方案至少4~9个月。维持治疗的目标是防止复发，但维持期治疗时间研究不充分，一般倾向于2~3年，多次复发（3次及以上）以及存在明显残留症状者主张长期维持治疗；3）个体化治疗：在制定药物治疗和心理干预方案时，需充分考虑患者的年龄、性别、身体状况、临床表现、病程长短、既往治疗经验、药物特性、心理治疗偏好以及循证医学的实践依据等综合因素。此外，还应特别关注患者HIV感染并发症、cART方案及其他合并用药与抗抑郁药物之间的潜在相互作用。

3.4.2 *成人HIV感染者抑郁的用药原则、药物选择、常见药物使用方法和不良反应* 推荐意见7：HIV共病抑郁障碍的患者可选择选择性5-羟色胺（5-Hydroxytryptamine，5-HT）再摄取抑制剂（Selective Serotonin Reuptake Inhibitors，SSRIs）、5-HT和去甲肾上腺素再摄取抑制剂（Serotonin and Norepinephrine Reuptake Inhibitors，SNRIs）、米氮平等药物单药治疗或在此基础上联合应用苯二氮䓬类药物。氟哌噻吨/美利曲辛撤药反应大，长期使用还可能导致锥体外系不良反应，因此不推荐作为抑郁治疗的常规药物。（专家推荐）

一般用药原则：药物治疗除应遵循全病程治疗、个体化治疗原则外，还应注意充分评估和监测，确定用药治疗时机、剂量滴定给药等原则。剂量滴定给药指在患者良好耐受的情况下，药物从小剂量开始逐步递增至治疗剂量，尽可能采用最低有效剂量，减少不良反应。另外应注意的是，在达到治疗目标并充分维持巩固期后，可考虑逐步减停药物，类似于“滴定给药”的过程。减药时需严格遵循“逐渐减量”的原则，以避免因突然停药导致的撤药反应或病情波动。

药物选择：目前抗抑郁药物种类繁多，结合指南推荐，A级推荐药物包括：SSRIs、SNRIs、去甲肾上腺素和特异性5-HT能抗抑郁药（Noradrenergic and Specific Serotonergic Antidepressants，NaSSA）、去甲肾上腺素多巴胺再摄取抑制剂（Norepinephrine Dopamine Reuptake Inhibitors，NDRI）、其他新型抗抑郁药。大量循证证据支持这些药物无成瘾性，整体不良反应较小，常被推荐为治疗抑郁的一线药物。B级和C级推荐药物，如三环类药物、四环类药物、曲唑酮、瑞波西汀、吗氯贝胺、圣·约翰草提取物等药物，由于其耐受性和安全性问题，不作为一线推荐药物。

常用药物的使用方法见表3。

目前临床上常用的抗抑郁药物耐受性良好，常见的不良反应包括胃肠道反应，如恶心、呕吐、腹泻；神经系统反应，如偏头痛、紧张性头痛；激活相关反应，如激越、坐立不安加重和睡眠障碍；性功能障碍，如性欲丧失、性冷淡以及勃起或射精困难。此外，部分患者服用SSRIs后可能出现体重增加。对于SNRIs，可能出现与去甲肾上腺素活动相关的不良反应，如血压升高、心率加快、口干、多汗和便秘等。

3.4.3 *cART药物与抗抑郁药物相互作用* 推荐意见8：考虑到尽早启动cART、药物不良反应以及耐药性等因素，建议首选包含两种核苷类反转录酶抑制剂（Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors，NRTIs）+INSTIs的cART方案，可与抗抑郁药安全联合使用。两种NRTIs+DOR方案与常用抗抑郁药之间未发现显著相互作用；如果治疗方案中包括LPV/r、EFV、奈韦拉平（Nevirapine，NVP）或RPV，需注意可能出现的抗抑郁药暴露变化及心脏毒性等不良事件。此外，应避免使用如圣·约翰草提取物等与多种cART药物有作用的物质。（1C）

NRTIs对抗抑郁药物的作用：经查阅HIV药物相互作用检查网站（https://www.hiv-druginteractions.org/checker），NRTIs对抗抑郁药物没有临床显著的相互作用（附表）。

非核苷类反转录酶抑制剂（Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors，NNRTIs）对抗抑郁药物的作用：NVP显著降低氟西汀及其活性代谢产物去甲氟西汀的血浆水平[43]。EFV可能会降低西酞普兰、艾司西酞普兰、米氮平、安非他酮、丙咪嗪、曲唑

表3 HIV合并抑郁治疗药物剂量推荐表

药品名称	起始剂量/日	最大剂量/日	加药速度或特殊说明
SSRIs			
氟西汀	10~20 mg	60 mg	20 mg/4~7日
帕罗西汀	10~20 mg	50 mg	10 mg/4~7日
氟伏沙明	50 mg	300 mg	50 mg/4~7日，超过150 mg/日需分顿服用
舍曲林	25 mg	200 mg	100 mg/4~7日
西酞普兰	10~20 mg	40 mg	10 mg/4~7日
艾司西酞普兰	5~10 mg	20 mg	10 mg/1~2周
SNRIs			
文拉法辛	25~75 mg	225 mg	25~75 mg/周
度洛西汀	30~60 mg	120 mg	30~60 mg/周
米那普伦	50 mg	200 mg	25 mg/2~3日
NaSSA			
米氮平	7.5~15 mg	45 mg	7.5~15 mg/2~3日；睡前服用
NDRI			
安非他酮	75~150 mg	300~450 mg	75 mg/4~7日；分顿服用
其他新型抗抑郁药			
阿戈美拉汀	25 mg	50 mg	25 mg/4~7日；睡前服用
三环类			
多塞平	25~50 mg	300 mg	25~50 mg/4日
阿米替林	25~50 mg	300 mg	25 mg/2~3日
氯米帕明	25~50 mg	300 mg	25 mg/2~3日
丙咪嗪	25~50 mg	300 mg	25 mg/2~3日
其他			
曲唑酮	50 mg睡前	400 mg	50 mg/3~4日
氟哌噻吨/美利曲辛[a]	1~2片	4片	1片/1~2周；老年患者需减量
米安色林	15~30 mg	90 mg	15~30 mg/3~4日
圣·约翰草提取物	600~900 mg	900 mg	300 mg/次，一日2次或3次

注：[a]：氟哌噻吨／美利曲辛是合剂，单片剂量含氟哌噻吨0.5 mg和美利曲辛10 mg。SSRIs：Selective Serotonin Reuptake Inhibitors，选择性5-羟色胺再摄取抑制剂；SNRIs：Serotonin and Norepinephrine Reuptake Inhibitors，5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂；NaSSA：Noradrenergic and Specific Serotonergic Antidepressants，去甲肾上腺素和特异性5-羟色胺能抗抑郁剂；NDRI：Norepinephrine Dopamine Reuptake Inhibitors，去甲肾上腺素多巴胺再摄取抑制剂。

酮、氟哌噻吨/美利曲辛的药物暴露水平，需根据情况调整剂量或进行密切监测。同时，EFV也可能会减少文拉法辛、舍曲林、氯米帕明和米安色林的药物暴露，但预测潜在相互作用强度较弱，通常无需提前调整剂量。此外，EFV与氟西汀、舍曲林、帕罗西汀、氟伏沙明、西酞普兰、艾司西酞普兰、文拉法辛、米氮平、阿米替林、氯米帕明、丙咪嗪、多塞平、马普替林、米安色林、曲唑酮、氟哌噻吨/美利曲辛联用时可能存在心电图QT间期延长的潜在风险，需要密切监测。NVP可能会减少米氮平、安非他酮、丙咪嗪、曲唑酮以及氟哌噻吨/美利曲辛的暴露，需考虑调整剂量或密切监测，同时也可能会减少舍曲林、西酞普兰、艾司西酞普兰、文拉法辛、氯米帕明、米安色林的暴露，但预测潜在相互作用强度较弱，不建议预先调整剂量。RPV对抗抑郁药物无临床显著的相互作用，但与西酞普兰、艾司西酞普兰、文拉法辛、米氮平、丙咪嗪、马普替林、米安色林及氟哌噻吨/美利曲辛联合用药时，可能有导致心电图QT间期延长或心律失常的风险，应该谨慎使用及加强临床监测。DOR在与抗抑郁药物联用时无显著的临床相互作用。故NNRTIs与抗抑郁药物联合用药时需谨慎，必要时需临床监测（附表）。

INSTIs对抗抑郁药物的作用：拉替拉韦（Raltegravir，RAL）与西酞普兰之间无明确的药代动力学影响，两者组合耐受性良好，无需调整剂量即可给药[44]。目前国内使用的DTG、BIC、卡替拉韦（Cabotegravir，CAB）等大多数INSTIs对抗抑郁药物无临床显著的相互作用，但E/C/FTC/TAF可能会改

变部分抗抑郁药物的暴露(附表)。

蛋白酶抑制剂(Protease Inhibitors,PIs)对抗抑郁药物的作用:国内常用的PIs LPV/r可能会增加氟西汀、帕罗西汀、氟伏沙明、西酞普兰、艾司西酞普兰、文拉法辛、米氮平、阿米替林、氯米帕明、丙咪嗪、马普替林、米安色林、曲唑酮、氟哌噻吨/美利曲辛的暴露,减少舍曲林、安非他酮的暴露,可能需要调整剂量或密切监测的潜在相互作用;同时也可能会增加多塞平的暴露,但预测潜在相互作用强度较弱,不建议预先调整剂量。LPV/r与氟西汀、帕罗西汀、氟伏沙明、西酞普兰、艾司西酞普兰、文拉法辛、米氮平、阿米替林、氯米帕明、丙咪嗪、多塞平、马普替林、米安色林、曲唑酮、氟哌噻吨/美利曲辛联用时,可能增加心电图QT间期延长或发生心律失常的风险,需要临床监测。总之,PIs与抗抑郁药物联合用药时需要谨慎,必要时需临床监测甚至停用(附表)。

其他cART药物对抗抑郁药物的作用:融合抑制剂艾博韦泰(Albuvirtide,ABT)对抗抑郁药物均无临床显著的相互作用(附表)。

抗抑郁药物对cART药物的相互作用:研究表明,圣·约翰草提取物会大幅度降低PIs的血药浓度而导致耐药性和治疗失败[45-46],也可通过增加NVP的口服清除率,降低其暴露量,最终可能导致耐药性和治疗失败[47]。圣·约翰草提取物会减少EFV、NVP、RPV、DOR、LPV/r、BIC/FTC/TAF的暴露,因此不建议同时使用;也会减少FTC/TAF、DTG、DTG/ABC/3TC、RAL的暴露,可能需要调整剂量或密切监测的潜在相互作用。氟伏沙明会导致NVP的表观清除率显著降低33.7%,而NVP对氟伏沙明的剂量正常化浓度没有观察到显著差异[43]。目前国内其他常用抗抑郁药物与大部分cART药物之间没有显著的相互作用(附表)。

3.4.4 *成人HIV感染者抑郁的心理治疗* 推荐意见9:抑郁障碍急性期可选择人际心理治疗(Interpersonal Psychotherapy,IPT)和认知行为疗法(Cognitive Behavioral Therapy,CBT),对抑郁障碍患者进行CBT,可有效减少抑郁的复发和复燃(1A);精神动力学治疗的循证证据不多,目前作为二线治疗方案。(专家推荐)

心理治疗应由取得资质的医师或心理治疗师进行,治疗师可根据患者的具体情况,选用合适的心理治疗方法。但所有医师均应掌握一般的心理支持技巧、简单放松训练指导等,灵活应用于医患沟通、治疗过程中。比如一般支持治疗,传染病专科医生可操作的、临床可使用的具体技巧,包括耐心听取患者主诉,适时共情;根据患者的实际情况适当地解释,尽量给予清晰的信息;重视患者担心的问题,安慰患者并强化有希望的可能。

除此以外,其他常见的心理治疗方法有CBT、IPT、精神动力学治疗、正念疗法、家庭与婚姻治疗、团体治疗、网络心理治疗以及基于电话的心理治疗等。多项研究已发现CBT可显著改善HIV感染者的抑郁症状[48-50]。

3.4.5 *成人HIV感染者抑郁的物理治疗* 推荐意见10:在严格执行经颅磁刺激(Transcranial Magnetic Stimulation,TMS)安全指南操作规范的情况下,HIV感染伴随抑郁的患者可选择TMS作为治疗手段。(专家推荐)

在物理治疗方面,常见的治疗方式包括TMS、改良电抽搐治疗(Modified Electroconvulsive Therapy,MECT)以及经颅电刺激(Transcranial Electrical Stimulation,TES)等。由于MECT通常由精神专科医院实施,针对传染病专科医生,此处重点介绍TMS和TES治疗方式。

TMS通过通电线圈产生的感应磁场作用于大脑皮质,能够调节神经递质释放、改变皮质兴奋性以及脑神经元可塑性等方式来改善抑郁症状[51]。治疗抑郁障碍采用低频或高频刺激强度,频率为1~10 Hz,研究表明通过高频刺激左侧背外侧前额叶皮质或低频刺激右侧背外侧前额叶皮质可以使抑郁症状缓解,每次治疗的脉冲数为1200~1500次,总刺激次数10~20次。TMS对抑郁障碍的治疗具有确切的疗效[52]。TMS治疗曾有报道诱发癫痫的可能,对患者进行治疗时,需严格遵守TMS安全指南。TMS还可能引发头痛或短时听力改变,但通常会随着治疗过程的持续而逐渐耐受。

TES是一种神经调控技术,通过微弱电流经由电极刺激大脑头皮的特定脑区,从而调节皮质的神经活动和/或兴奋性[53]。目前常见的TES形式为经颅直流电刺激(Transcranial Direct Current Stimulation,tDCS),其通过在大脑表面放置一个阳极和一个阴极形成电流环路。研究显示,tDCS可能对改善抑郁症状有一定效果[54-55],但目前研究有限,尚需更多证据支持。

3.5 成人HIV感染合并抑郁的疾病管理

3.5.1 *安全风险管理* 抑郁障碍常合并其他精神障碍,最常见合并焦虑障碍,多项国际研究发现,抑郁障碍与各种焦虑障碍显著相关[56-58]。接诊患者时应

注意评估患者是否存在自杀念头、企图或行为，若发现患者具有较高自杀风险，应立即与其家属取得联系，向监护人说明情况，并尽快转诊至上级精神卫生医疗机构。

3.5.2 *生活方式管理* 改善生活方式：减轻精神压力；减少酒精和咖啡因的摄入；戒烟；合理使用镇静药物；以及保持规律的体育锻炼。

自我调节方法：1）养成良好的睡眠卫生习惯：如保持作息时间的规律性，夜间避免吸烟和饮酒，避免睡前长时间使用发光设备（例如智能手机、笔记本电脑或电视）；2）进行适量的运动锻炼：有利于缓解抑郁的有氧运动包括强度中等、运动量适中、运动中心率不过快［低于（200－年龄）×85%］、运动后微汗且感到舒适的项目，例如快步走、慢跑、骑行或游泳等；3）倾诉心声：与他人交流，寻求情感支持；4）培养兴趣爱好：尝试转移注意力，拓宽兴趣范围；5）保持宽容与知足：积极面对生活，增强心理韧性。

3.5.3 *症状康复和疾病预防* 抑郁障碍不仅给患者带来躯体和精神的痛苦，还严重影响其社会功能。对于确诊为抑郁障碍并接受治疗的患者，需强调治疗依从性的重要性，应提醒患者：1）每天按时服药；2）大部分抗抑郁药可能需要数周时间才见效；3）症状改善后需继续维持治疗；4）避免擅自停药；5）学会处理不良反应及相关问题；6）制定日常活动计划或参与喜爱的运动项目；7）告知患者和家属关于药物疗效、治疗周期及可能出现的不良反应，并说明应对措施；整个治疗过程中，患者需定期复诊；对于在专科医院已明确诊断并接受治疗的患者，可在社区或非专科医院进行随诊，随诊时应关注患者症状变化以评估疗效，同时注意监测药物的不良反应。如病情波动需调整药物，应建议转诊；如病情稳定，可建议患者每3至6个月到专科医院评估一次。药物减量或停药前，需在专科医院进行评估。在疾病的任何时期，向患者及家属做好疾病知识宣教尤为重要。帮助患者、家属及社会大众了解疾病的性质、发病机制、临床表现及治疗方法，不仅有助于疾病的早期发现和及时治疗，还能避免医疗资源的浪费，减轻心理压力，缓和家庭矛盾。

抑郁诊疗操作流程见图1。

4 结语

抑郁的规范化诊疗与管理是提高中国HIV感染者整体健康水平的关键环节之一。在cART广泛应用的背景下，HIV感染者合并抑郁的诊疗需求日益突出。本共识结合国内外最新研究进展与临床实践经验，旨在为各级艾滋病定点机构的医务人员提供科学、有效的指导。通过优化抑郁诊疗与管理策略，推动早期筛查、规范化治疗及多学科协作干预的实施，有望进一步改善HIV感染者的心理健康状况，并为提升其生活质量提供重要助力。

执笔：张洋（首都医科大学附属北京佑安医院）、孙广强（首都医科大学附属北京安定医院）、贾琳（首都医科大学附属北京佑安医院）

工作组成员：季嘉豪（首都医科大学附属北京佑安医院）、何逸辉（锦州医科大学火箭军特色医学中心研究生培养基地）、刘昊（首都医科大学附属北京佑安医院）

感染病学专家组成员（按姓氏笔画排序）：丁海波（中国医科大学附属第一医院和平院区）、马萍（天津市第二人民医院）、王立静（石家庄市第五医院）、代丽丽（首都医科大学附属北京佑安医院）、石亮（太原市第四人民医院）、孙丽君（首都医科大学附属北京佑安医院）、阮连国（武汉市金银潭医院）、朱彪（浙江大学医学院附属第一医院）、何云（深圳市第三人民医院）、张玉林（首都医科大学附属北京佑安医院）、张彤（首都医科大学附属北京佑安医院）、吴昊（首都医科大学附属北京佑安医院）、李锦（长春市传染病医院）、赵红心（首都医科大学附属北京地坛医院）、赵清霞（河南省传染病医院）、徐光勇（青岛市第六人民医院）、郭彩萍（首都医科大学附属北京佑安医院）、康文（空军军医大学唐都医院）、黄晓婕（首都医科大学附属北京佑安医院）、韩乐强（大连市第六人民医院）、蔡琳（成都市公共卫生临床医疗中心）、潘松南（黑龙江省传染病防治院）

精神病学专家组成员（按姓氏笔画排序）：马运东（首都医科大学附属北京安定医院）、邓佳慧（北京大学第六医院）、王磊（中国人民解放军火箭军特色医学中心）、石川（北京大学第六医院）、吴萍（北京大学中国药物依赖性研究所）、林潇（北京大学第六医院）、梁文洲（北京回龙观医院）、董平（北京大学第六医院）

利益冲突 所有作者声明无利益冲突。

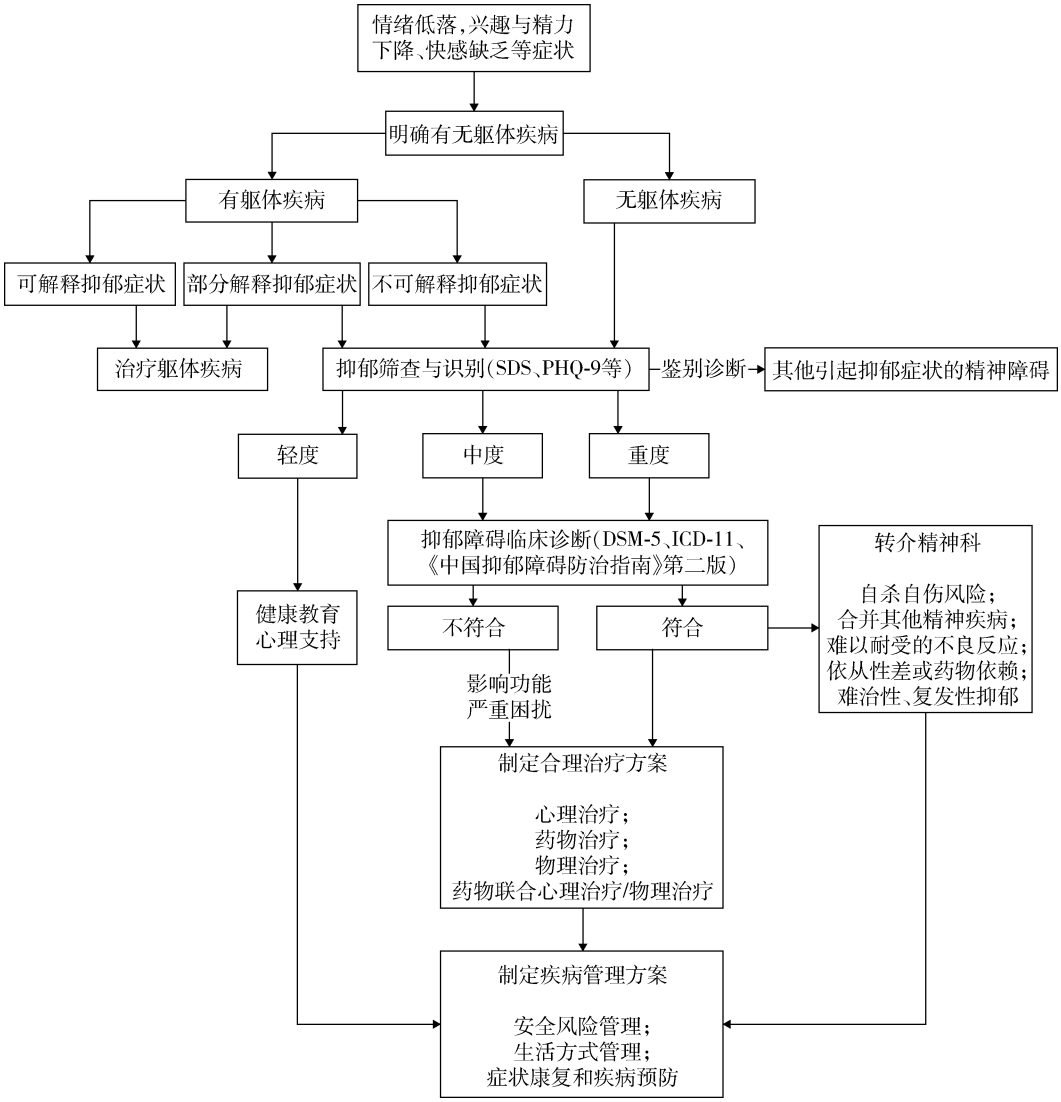
参考文献：

［1］ World Health Organization. WHO handbook for guideline development ［M］. 2nd ed. Geneva：World Health Organization，2014.

［2］ 陈耀龙，杨克虎，王小钦，等. 中国制订/修订临床诊疗指南的指导原则（2022版）［J］. 中华医学杂志，2022，102（10）：697-703. DOI：10.3760/cma.j.cn112137-20211228-02911.

［3］ BÜTTIKER P，STEFANO GB，WEISSENBERGER S，et al. HIV，HSV，SARS-CoV-2 and Ebola share long-term neuropsychiatric sequelae ［J］. Neuropsychiatr Dis Treat，2022，18：2229-2237. DOI：10.2147/NDT.S382308.

［4］ LANG R，HOGAN B，ZHU JF，et al. The prevalence of mental health disorders in people with HIV and the effects on the HIV care continuum ［J］. AIDS，2023，37（2）：259-269. DOI：10.1097/QAD.0000000000003420.



注：SDS：Self-Rating Depression Scale，抑郁自评量表；PHQ-9：9-Item Patient Health Questionnaire，9项简易患者健康问卷；DSM-5：Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders，Fifth Edition，精神障碍诊断及统计手册第五版；ICD-11：International Classification of Diseases，Eleventh Revision，国际疾病分类第十一版。

图1　抑郁诊断与治疗流程图

［5］ LU HF，HSIAO FH，SHENG WH，et al. Prevalence and predictors of depression among people living with HIV/AIDS：a national study［J］. Nurs Res，2018，67（5）：379-386. DOI：10.1097/NNR.0000000000000288.

［6］ BING EG，BURNAM MA，LONGSHORE D，et al. Psychiatric disorders and drug use among human immunodeficiency virus-infected adults in the United States［J］. Arch Gen Psychiatry，2001，58（8）：721-728. DOI：10.1001/archpsyc.58.8.721.

［7］ CHIBANDA D. Depression and HIV：integrated care towards 90-90-90［J］. Int Health，2017，9（2）：77-79. DOI：10.1093/inthealth/ihw058.

［8］ HAMON M，BLIER P. Monoamine neurocircuitry in depression and strategies for new treatments［J］. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry，2013，45：54-63. DOI：10.1016/j.pnpbp.2013.04.009.

［9］ KUDINOVA AY，GIBB BE，MCGEARY JE，et al. Brain derived neurotrophic factor（BDNF）polymorphism moderates the interactive effect of 5-HTTLPR polymorphism and childhood abuse on diagnoses of major depression in women［J］. Psychiatry Res，2015，225（3）：746-747. DOI：10.1016/j.psychres.2014.10.030.

［10］ HOLSEN LM，LANCASTER K，KLIBANSKI A，et al. HPA-axis hormone modulation of stress response circuitry activity in women with remitted major depression［J］. Neuroscience，2013，250：733-742. DOI：10.1016/j.neuroscience.2013.07.042.

［11］ WANG SS，WANG YG，CHEN HY，et al. Expression of genes encoding cytokines and corticotropin releasing factor are altered by citalopram in the hypothalamus of post-stroke depression rats［J］. Neuro Endocrinol Lett，2013，34（8）：773-779.

［12］ 刘阳，王慧群，蒋美平，等. 中国HIV/AIDS患者自杀意念发生率及影响因素的Meta分析［J］. 中国艾滋病性病，2022，28（7）：878-880，F0003，F0004. DOI：10.13419/j.cnki.aids. 2022.

07.29.

[13] LIN CQ, LI L, LIU J, et al. Mental health services for men who have sex with men in China [J]. Community Ment Health J, 2021, 57(2): 380-386. DOI: 10.1007/s10597-020-00660-1.

[14] GOVENDER K, DUREVALL D, COWDEN RG, et al. Depression symptoms, HIV testing, linkage to ART, and viral suppression among women in a high HIV burden district in KwaZulu-Natal, South Africa: a cross-sectional household study [J]. J Health Psychol, 2022, 27(4): 936-945. DOI: 10.1177/1359105320982042.

[15] MAYSTON R, PATEL V, ABAS M, et al. Psychological predictors for attendance of post-HIV test counselling and linkage to care: the Umeed cohort study in Goa, India [J]. BMC Psychiatry, 2014, 14: 188. DOI: 10.1186/1471-244X-14-188.

[16] YEHIA BR, STEPHENS-SHIELD AJ, MOMPLAISIR F, et al. Health outcomes of HIV-infected people with mental illness [J]. AIDS Behav, 2015, 19(8): 1491-1500. DOI: 10.1007/s10461-015-1080-4.

[17] ROOKS-PECK CR, ADEGBITE AH, WICHSER ME, et al. Mental health and retention in HIV care: a systematic review and meta-analysis [J]. Health Psychol, 2018, 37(6): 574-585. DOI: 10.1037/hea0000606.

[18] DAI LL, SU B, LIU A, et al. Adverse events in Chinese human immunodeficiency virus (HIV) patients receiving first line antiretroviral therapy [J]. BMC Infect Dis, 2020, 20(1): 158. DOI: 10.1186/s12879-020-4878-2.

[19] XIAO J, XIAO J, LIU Y, et al. Efficacy and safety of Efavirenz 400 mg-based regimens switching from 600 mg-based regimens in people living with HIV with virological suppression in China: a randomized, open-label, non-inferiority study [J]. Int J Infect Dis, 2022, 117: 48-55. DOI: 10.1016/j.ijid.2022.01.051.

[20] XIA H, HUANG XJ, HU Y, et al. Switching from efavirenz to elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir alafenamide reduces central nervous system symptoms in people living with HIV [J]. Chin Med J, 2021, 134(23): 2850-2856. DOI: 10.1097/CM9.0000000000001824.

[21] HUA W, WANG S, WANG X, et al. Neuropsychiatric adverse events during 12 months of treatment with efavirenz in treatment-Naïve HIV-infected patients in China: a prospective cohort study [J]. Front Psychiatry, 2021, 12: 579448. DOI: 10.3389/fpsyt.2021.579448.

[22] CUZIN L, PUGLIESE P, KATLAMA C, et al. Integrase strand transfer inhibitors and neuropsychiatric adverse events in a large prospective cohort [J]. J Antimicrob Chemother, 2019, 74(3): 754-760. DOI: 10.1093/jac/dky497.

[23] DE BOER MG, VAN DEN BERK GE, VAN HOLTEN N, et al. Intolerance of dolutegravir-containing combination antiretroviral therapy regimens in real-life clinical practice [J]. AIDS, 2016, 30(18): 2831-2834. DOI: 10.1097/QAD.0000000000001279.

[24] PEREZ VALERO I, CABELLO A, RYAN P, et al. Randomized trial evaluating the neurotoxicity of dolutegravir/abacavir/lamivudine and its reversibility after switching to elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir alafenamide: GESIDA 9016 [J]. Open Forum Infect Dis, 2020, 7(12): ofaa482. DOI: 10.1093/ofid/ofaa482.

[25] WOHL D, CLARKE A, MAGGIOLO F, et al. Patient-reported symptoms over 48 Weeks among participants in randomized, double-blind, phase III non-inferiority trials of adults with HIV on co-formulated bictegravir, emtricitabine, and tenofovir alafenamide versus co-formulated abacavir, dolutegravir, and lamivudine [J]. Patient, 2018, 11(5): 561-573. DOI: 10.1007/s40271-018-0322-8.

[26] MA SJ, XIE XX, FU YH, et al. Clinical benefits of novel non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors: a prospective cohort study [J]. Immun Inflamm Dis, 2024, 12(4): e1217. DOI: 10.1002/iid3.1217.

[27] POZNIAK AL, MORALES-RAMIREZ J, KATABIRA E, et al. Efficacy and safety of TMC278 in antiretroviral-naive HIV-1 patients: week 96 results of a phase IIb randomized trial [J]. AIDS, 2010, 24(1): 55-65. DOI: 10.1097/QAD.0b013e32833032ed.

[28] SPRINZ E, NETO AJ, BARGMAN E, et al. Substitution with lopinavir/ritonavir improves patient-reported outcomes including quality of life in patients who were intolerant to their antiretroviral therapy [J]. HIV Clin Trials, 2006, 7(6): 291-308. DOI: 10.1310/hct0706-291.

[29] MATA-MARÍN JA, JUÁREZ-CONTRERAS CA, RODRÍGUEZ-EVARISTO MS, et al. Reversibility of neuropsychiatric adverse events after switching to darunavir/cobicistat or doravirine in men on INSTI-based regimen [J]. Viruses, 2024, 16(7): 1083. DOI: 10.3390/v16071083.

[30] BRONSHTEYN M, YANG FN, SHATTUCK KF, et al. Depression is associated with hippocampal volume loss in adults with HIV [J]. Hum Brain Mapp, 2021, 42(12): 3750-3759. DOI: 10.1002/hbm.25451.

[31] SMITH CA, STEBBINS GT, BARTT RE, et al. White matter anisotropy and depression symptoms in patients with HIV [J]. 2008, 20(4): 458-465. DOI: 10.1176/jnp.2008.20.4.458.

[32] ZHANG Y, HE YH, FANG Y, et al. Brain function abnormalities and inflammation in HIV-positive men who have sex with men with depressive disorders [J]. Front Psychiatry, 2025, 15: 1438085. DOI: 10.3389/fpsyt.2024.1438085.

[33] SANFORD R, FELLOWS LK, ANCES BM, et al. Association of brain structure changes and cognitive function with combination antiretroviral therapy in HIV-positive individuals [J]. JAMA Neurol, 2018, 75(1): 72-79. DOI: 10.1001/jamaneurol.2017.3036.

[34] WEBER MT, FINKELSTEIN A, UDDIN MN, et al. Longitudinal effects of combination antiretroviral therapy on cognition and neuroimaging biomarkers in treatment-naive people with HIV [J]. Neurology, 2022, 99(10): e1045-e1055. DOI: 10.1212/WNL.0000000000200829.

[35] HE YH, ZHANG Y, JIANG TY, et al. The association

between rapid antiretroviral therapy initiation and brain structure and function based on multimodal magnetic resonance imaging in HIV-positive men who have sex with men［J］. BMC Infect Dis，2025，25(1)：41. DOI：10.1186/s12879-024-10397-x.

［36］ PRATS A，MARTÍNEZ-ZALACAÍN I，MOTHE B，et al. Effects of integrase inhibitor-based antiretroviral therapy on brain outcomes according to time since acquisition of HIV-1 infection［J］. Sci Rep，2021，11(1)：11289. DOI：10.1038/s41598-021-90678-6.

［37］ SANFORD R，ANCES BM，MEYERHOFF DJ，et al. Longitudinal trajectories of brain volume and cortical thickness in treated and untreated primary human immunodeficiency virus infection［J］. Clin Infect Dis，2018，67(11)：1697-1704. DOI：10.1093/cid/ciy362.

［38］ O'HALLORAN JA，COOLEY SA，STRAIN JF，et al. Altered neuropsychological performance and reduced brain volumetrics in people living with HIV on integrase strand transfer inhibitors［J］. AIDS，2019，33(9)：1477-1483. DOI：10.1097/QAD.0000000000002236.

［39］ HE YH，ZHANG Y，ZHEN JX，et al. The differential effects of integrase strand transfer inhibitors and efavirenz on neuropsychiatric conditions and brain imaging in HIV-positive men who have sex with men［J］. Biosaf Health，2024，6(4)：216-224. DOI：10.1016/j.bsheal.2024.07.001.

［40］ 吴文源，魏镜，陶明. 综合医院焦虑抑郁诊断和治疗的专家共识［J］. 中华医学杂志，2012，92(31)：2174-2181. DOI：10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2012.31.008.

［41］ 中华医学会神经病学分会神经心理学与行为神经病学组. 综合医院焦虑、抑郁与躯体化症状诊断治疗的专家共识［J］. 中华神经科杂志，2016，49(12)：908-917. DOI：10.3760/cma.j.issn.1006-7876.2016.12.002.

［42］ 李凌江，马辛. 中国抑郁障碍防治指南(第二版)解读：概述［J］. 中华精神科杂志，2017，50(3)：167-168. DOI：10.3760/cma.j.issn.1006-7884.2017.03.002.

［43］ DE MAAT MM，HUITEMA AD，MULDER JW，et al. Drug interaction of fluvoxamine and fluoxetine with nevirapine in HIV-1-infected individuals［J］. Clin Drug Investig，2003，23(10)：629-637. DOI：10.2165/00044011-200323100-00002.

［44］ BLONK MI，LANGEMEIJER CC，COLBERS AP，et al. Pharmacokinetic drug-drug interaction study between raltegravir and citalopram［J］. Antivir Ther，2016，21(2)：143-152. DOI：10.3851/IMP2993.

［45］ HAFNER V，JÄGER M，MATTHÉE AK，et al. Effect of simultaneous induction and inhibition of CYP3A by St John's Wort and ritonavir on CYP3A activity［J］. Clin Pharmacol Ther，2010，87(2)：191-196. DOI：10.1038/clpt.2009.206.

［46］ PISCITELLI SC，BURSTEIN AH，CHAITT D，et al. Indinavir concentrations and st John's wort［J］. Lancet，2000，355(9203)：547-548. DOI：10.1016/S0140-6736(99)05712-8.

［47］ DE MAAT MM，HOETELMANS RM，MATH T RA，et al. Drug interaction between St John's wort and nevirapine［J］. AIDS，2001，15(3)：420-421. DOI：10.1097/00002030-200102160-00019.

［48］ ABBAS Q，NISA M，KHAN MU，et al. Brief cognitive behavior therapy for stigmatization，depression，quality of life，social support and adherence to treatment among patients with HIV/AIDS：a randomized control trial［J］. BMC Psychiatry，2023，23(1)：539. DOI：10.1186/s12888-023-05013-2.

［49］ BROWN LK，CHERNOFF M，KENNARD BD，et al. Site-randomized controlled trial of a combined cognitive behavioral therapy and a medication management algorithm for treatment of depression among youth living with HIV in the United States［J］. J Acquir Immune Defic Syndr，2021，88(5)：497-505. DOI：10.1097/QAI.0000000000002790.

［50］ SAFREN SA，BEDOYA CA，O'CLEIRIGH C，et al. Cognitive behavioural therapy for adherence and depression in patients with HIV：a three-arm randomised controlled trial［J］. 2016，3(11)：e529-e538. DOI：10.1016/S2352-3018(16)30053-4.

［51］ SONMEZ AI，CAMSARI DD，NANDAKUMAR AL，et al. Accelerated TMS for Depression：a systematic review and meta-analysis［J］. Psychiatry Res，2019，273：770-781. DOI：10.1016/j.psychres.2018.12.041.

［52］ CIRILLO P，GOLD AK，NARDI AE，et al. Transcranial magnetic stimulation in anxiety and trauma-related disorders：a systematic review and meta-analysis［J］. Brain Behav，2019，9(6)：e01284. DOI：10.1002/brb3.1284.

［53］ SINGH A，ERWIN-GRABNER T，GOYA-MALDONADO R，et al. Transcranial magnetic and direct current stimulation in the treatment of depression：basic mechanisms and challenges of two commonly used brain stimulation methods in interventional psychiatry［J］. Neuropsychobiology，2020，79(6)：397-407. DOI：10.1159/000502149.

［54］ LEE HJ，STEIN MB. Update on treatments for anxiety-related disorders［J］. Curr Opin Psychiatry，2023，36(2)：140-145. DOI：10.1097/YCO.0000000000000841.

［55］ KNOTKOVA H，ROSEDALE M，STRAUSS SM，et al. Using transcranial direct current stimulation to treat depression in HIV-infected persons：the outcomes of a feasibility study［J］. Front Psychiatry，2012，3：59. DOI：10.3389/fpsyt.2012.00059.

［56］ KESSLER RC，BIRNBAUM HG，SHAHLY V，et al. Age differences in the prevalence and co-morbidity of DSM-IV major depressive episodes：results from the WHO World Mental Health Survey Initiative［J］. Depress Anxiety，2010，27(4)：351-364. DOI：10.1002/da.20634.

［57］ ALONSO J，LÉPINE JP，COMMITTEE E2S. Overview of key data from the European study of the epidemiology of mental disorders（ESEMeD）［J］. J Clin Psychiatry，2007，68(Suppl 2)：3-9.

［58］ KESSLER RC，BERGLUND P，DEMLER O，et al. Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication［J］. Arch Gen Psychiatry，2005，62(6)：593-602. DOI：10.1001/archpsyc.62.6.593.

附表　cART药物与抗抑郁药物相互作用

抗抑郁药	NRTIs							NNRTIs					INSTIs							PIs					其他					
	FTC	3TC	TDF	AZT	ABC	FTC/TAF	FTC/TDF	EFV	ETR	NVP	RPV oral	DOR	BIC/FTC/TAF	DTG	DTG/ABC/3TC	EVG/c/FTC/TAF	EVG/c/FTC/TDF	RAL	CAB oral	DRV/c	DRV/r	LPV/r	ATV/c	ATV/r	ABT	ENF	FTR	IBA	LEN	MVC
选择性5-HT及NE再摄取抑制剂																														
文拉法辛	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↓ d	↓	↓	↔c	↔	↔	↔	↔	↑	↑	↔	↔	↑	↑	↑ c	↑ c	↑ c	↔	↔	↔c	↔	↔	⇓
度洛西汀	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↑	↑	↔	↔	↑	↔b	↔b	↑ c	↔b	↔	↔	↔	↔	↔	↔
米那普伦	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
选择性5-HT再摄取抑制剂																														
氟西汀	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔d	↔	↓	↔	↔	↔	↔	↔	↑	↑	↔	↔	↑	↑	↑ c	↑	↑	↔	↔	↔	↔	↔	↔
舍曲林	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↓ 39%d	↓	↓	↔	↔	↔	↔	↔	↓ 7%⇓6%	↔	↔	↔	↑	↓ 49%b	↓	↑ c	↓ 49%c	↔	↔	↔	↔	↔	↔
帕罗西汀	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔d	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↑	↑	↔	↔	↑	↓ 39%b	↑ c	↑ c	↑ c	↔	↔	↔	↔	↔	↔
氟伏沙明	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔d	↔	⇓	↔	↔	↔	↔	↔	↑	↑	↔	↔	↑	↑	↑ c	↑	↑	↔	↔	↔	↔	↔	↔
西酞普兰	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↓ d	↓	↓	↔c	↔	↔	↔	↔	↑	↑	↔	↔	↑	↑	↑ c	↑ c	↑ c	↔	↔	↔c	↔	↔	↔
艾司西酞普兰	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↓ d	↓	↓	↔c	↔	↔	↔	↔	↑	↑	↔	↔	↑	↑	↑ c	↑ c	↑ c	↔	↔	↔c	↔	↔	↔
NE及特异性5-HT能抗抑郁药																														
米氮平	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↓ d	↓	↓	↔c	↔	↔	↔	↔	↑	↑	↔	↔	↑	↑	↑ c	↑ c	↑ c	↔	↔	↔c	↔	↔	↔
多巴胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂																														
安非他酮	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↓ 55%	↔	↓	↔	↔	↔	↔	↔	↑	↑	↔	↔	↔	↓	↓ 57%	↔	↓	↔	↔	↔	↔	↔	↔
其他新型抗抑郁药物																														
阿戈美拉汀	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↓	↓	↔	↓	↔	↔	↔	↔	↔	↔
三环类、四环类																														
阿米替林	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔d	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↑	↑	↔	↔	↑	↑	↑ c	↑	↑	↔	↔	↔	↔	↔	↔
氯米帕明	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↓ d	↓	↓	↔	↔	↔	↔	↔	↑c	↑c	↔	↔	↑c	↑c	↑c	↑c	↑c	↔	↔	↔	↔	↔	↔
丙咪嗪	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↓ d	↓	↓	↔c	↔	↔	↔	↔	↑c	↑c	↔	↔	↑c	↑c	↑c	↑c	↑c	↔	↔	↔c	↔	↔	↔
多塞平	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔d	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↑	↑	↔	↔	↑	↑	↑ c	↑	↑	↔	↔	↔	↔	↔	↔
马普替林	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔d	↔	↔	↔c	↔	↔	↔	↔	↑	↑	↔	↔	↑	↑	↑ c	↑ c	↑ c	↔	↔	↔c	↔	↔	↔
其他																														
曲唑酮	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↓ d	↓	↓	↔	↔	↔	↔	↔	↑	↑	↔	↔	↑	↑	↑ 240%bc	↑ c	↑ c	↔	↔	↔	↔	↑ 259–308%	↔
氟哌噻吨/美利曲辛	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↓ d	↓	↓	↔c	↔	↔	↔	↔	↑	↑	↔	↔	↑	↑	↑ c	↑ c	↑ c	↔	↔	↔c	↔	↔	↔
米安色林	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↓ d	↓	↓	↔c	↔	↔	↔	↔	↑	↑	↔	↔	↑	↑	↑ c	↑	↑	↔	↔	↔c	↔	↔	↔
中成药																														
圣·约翰草提取物片	↔	↔	⇓	↔	↔	⇓	⇓	⇓	⇓	⇓	⇓	⇓	⇓	⇓	⇓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	⇓	↓	↓	↔	↔	↓	↔	↓	↓

注：绿色：预期无临床显著的相互作用；红色：这些药物不应同时使用；橙色：可能需要调整剂量或密切监测的潜在相互作用；黄色：预测潜在相互作用强度较弱；不建议预先调整剂量。a：最初的抑制作用，随后是利托那韦的诱导作用。以较低剂量开始阿普唑仑，必要时增加剂量；b：药物—药物之间影响未查到或者相互作用的临床效应难以预测；c：联合用药可能有导致QT间期延长或心律失常的风险，需要临床监测；d：有QT间期延长潜在风险，但仅与CYP2B6*6/*6的同基因携带者有关；↑：可能增加抗抑郁药物的暴露；↓：可能减少抗抑郁药物的暴露；↔：对抗抑郁药物的暴露无显著影响；⇓：可能减少ART药物的暴露；5-HT：5-羟色胺；NE：去甲肾上腺素；NRTIs：核苷类反转录酶抑制剂；NNTRIs：非核苷类反转录酶抑制剂；INSTIs：整合酶抑制剂；PIs：蛋白酶抑制剂；FTC：恩曲他滨；3TC：拉米夫定；TDF：富马酸替诺福韦；AZT：齐多夫定；ABC：阿巴卡韦；FTC/TAF：恩曲他滨/富马酸丙酚替诺福韦；FTC/TDF：恩曲他滨/富马酸替诺福韦；EFV：依非韦伦；ETR：依曲韦林；NVP：奈韦拉平；RPV oral：利匹韦林（口服）；DOR：多拉韦林；BIC/FTC/TAF：比克替拉韦/恩曲他滨/富马酸丙酚替诺福韦；DTG：多替拉韦；DTG/ABC/3TC：多替拉韦/阿巴卡韦/拉米夫定；EVG/c/FTC/TAF：埃替拉韦/考比司他/恩曲他滨/富马酸丙酚替诺福韦；EVG/c/FTC/TDF：埃替拉韦/考比司他/恩曲他滨/富马酸替诺福韦；RAL：拉替拉韦；CAB oral：卡博特韦（口服）；DRV/c：达芦那韦/考比司他；DRV/r：达芦那韦/利托那韦；LPV/r：洛匹那韦/利托那韦；ATV/c：阿扎那韦/考比司他；ATV/r：阿扎那韦/利托那韦；ABT：艾博韦泰；ENF：恩夫韦地；FTR：福替沙韦；IBA：伊巴珠单抗；LEN：勒那卡韦；MVC：马拉韦罗；数字是指在药物-药物相互作用研究中观察到的药时曲线下面积（AUC）的增加或减少。